# VMware と Microsoft のコピーオフロードによるストレージ仮想化

ONTAP 9

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/storage-virtualization-vmware-copy-offload-concept.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

VMware と Microsoft のコピーオフロードによるストレージ仮想化 . . . . . 1
VMware と Microsoft のコピーオフロードによるストレージ仮想化の概要 . . . . . 1
仮想環境での LUN へのアクセスの仕組み . . . . . 1
クラスタ SAN 環境での LIF に関する注意事項 . . . . . 3
ESX ホストの VMware VAAI パフォーマンスを向上させます . . . . . 4
Microsoft オフロードデータ転送（ ODX ） . . . . . 5

# VMware と Microsoft のコピーオフロードによるストレージ仮想化

## VMware と Microsoft のコピーオフロードによるストレージ仮想化の概要

VMware と Microsoft は、パフォーマンスとネットワークスループットを向上させるために、コピーオフロード処理をサポートしています。VMware と Windows それぞれのオペレーティングシステム環境で、コピーオフロード機能を使用するための要件を満たすように、システムを設定する必要があります。

VMware と Microsoft のコピーオフロードを仮想環境で使用する場合は、 LUN をアライメントする必要があります。LUN がアライメントされていないと、パフォーマンスが低下

### 仮想 SAN 環境を使用する利点

Storage Virtual Machine （ SVM ）と LIF を使用して仮想環境を作成すると、 SAN 環境をクラスタ内のすべてのノードに拡張できます。

- 分散管理

  SVM の任意のノードにログインして、クラスタ内のすべてのノードを管理できます。

- データアクセスの向上

  MPIO と ALUA を使用することで、 SVM のどのアクティブな iSCSI LIF または FC LIF からでもデータにアクセスできます。

- LUN アクセスの制御

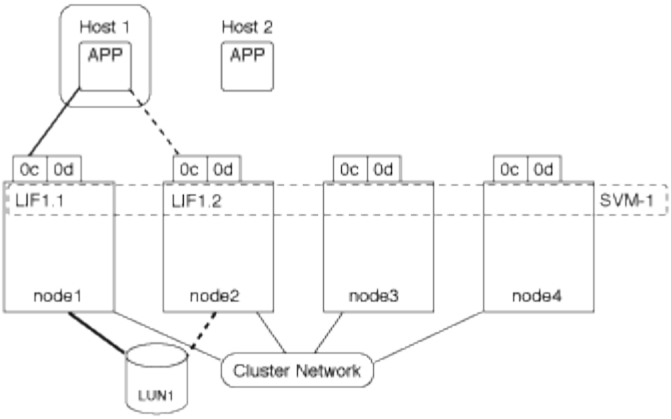
  SLM とポートセットを使用すると、イニシエータによって LUN へのアクセスに使用される LIF を制限できます。

## 仮想環境での LUN へのアクセスの仕組み

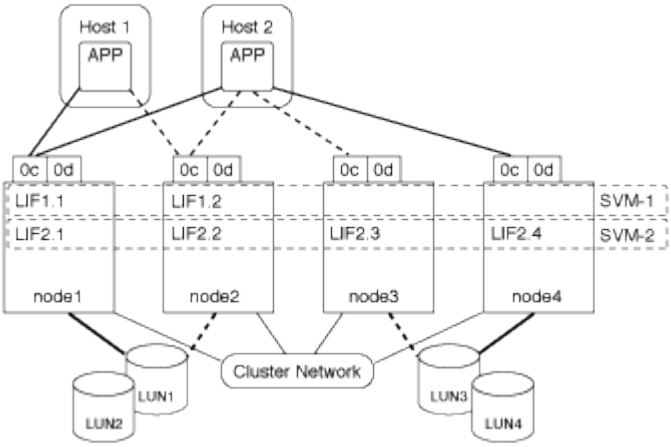
仮想環境では、ホスト（クライアント）は LIF を使用して、最適パスおよび非最適パス経由で LUN にアクセスします。

LIF は、 SVM を物理ポートに接続する論理インターフェイスです。複数の SVMs で同じポート上に複数の LIF を設定できますが、 1 つの LIF は 1 つの SVM に属します。LUN には、 SVM の LIF を介してアクセスできます。

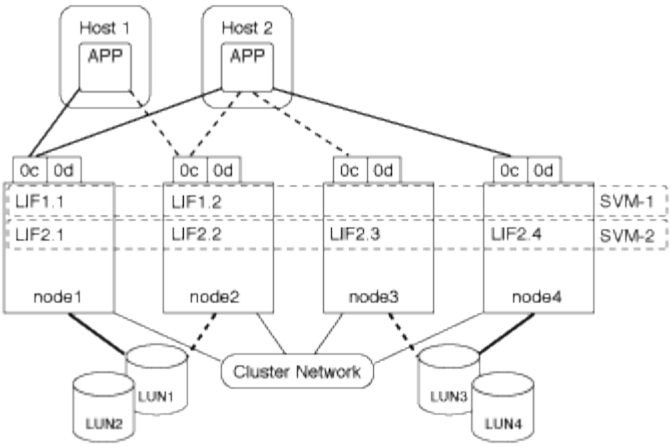
次の例では、ホスト 1 が SVM-1 の LIF1.1 と LIF1.2 に接続して LUN1 にアクセスします。LIF1.1 は物理ポート node1 ： 0c を、 LIF1.2 は node2 ： 0c を使用します。LIF1.1 と LIF1.2 は SVM-1 のみに属しています。SVM-1 のノード 1 またはノード 2 で新しい LUN を作成した場合は、その LUN でもこれらの同じ LIF を使用できます。新しい SVM を作成した場合は、両方のノードの物理ポート 0c または 0d を使用して新しい LIF を作成できます。



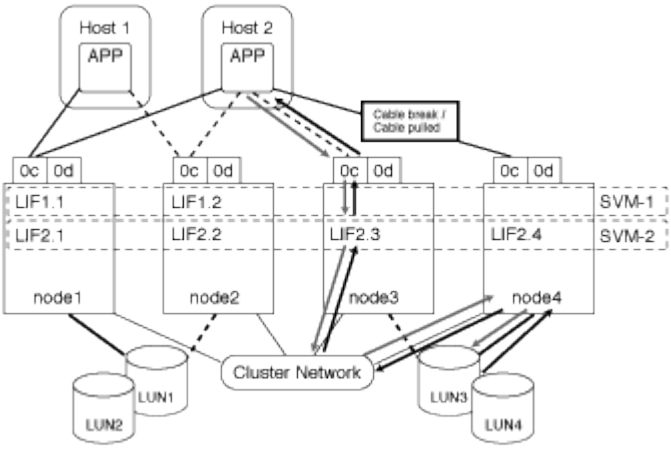

1 つの物理ポートに複数の LIF を設定して、異なる SVM を接続できます。LIF は特定の SVM に関連付けられているため、クラスタノードは受信データトラフィックを正しい SVM に送信できます。次の例では、 1~4 の各ノードに、各ノードの物理ポート 0c を使用して SVM-2 用の LIF を 1 つずつ設定しています。ホスト 1 は SVM-1 の LIF1.1 と LIF1.2 に接続して LUN1 にアクセスします。ホスト 2 は、 SVM-2 の LIF2.1 と LIF2.2 に接続して LUN2 にアクセスします。両方の SVM がノード 1 とノード 2 の物理ポート 0c を共有しています。SVM-2 には追加の LIF があり、ホスト 2 はこの LIF を使用して LUN3 と LUN4 にアクセスします。これらの LIF はノード 3 とノード 4 の物理ポート 0c を使用します。複数の SVMs でそれらのノードの物理ポートを共有できます。




アクティブパスまたは最適パスでは、データトラフィックはクラスタネットワークを経由せずに、 LUN への最短ルートをとります。LUN1 へのアクティブパスまたは最適パスは、物理ポート 0c を使用してノード 1 の LUN1 1. を経由します。ホスト 2 には、アクティブパスまたは最適パスが 2 つあります。 1 つは node1 へのパスで、 LIF2.1 は物理ポート 0c を共有し、もう 1 つは node4 、 LIF2.4 は物理ポート 0c を使用します。




アクティブパスまたは非最適（間接）パスでは、データトラフィックはクラスタネットワークを経由します。この問題は、ホストからのアクティブパスまたは最適パスがすべて使用できず、トラフィックを処理できない場合にのみ発生します。ホスト 2 から SVM-2 LIF2.4 へのパスが失われた場合は、クラスタネットワークを経由して LUN3 と LUN4 にアクセスします。ホスト 2 からのアクセスには、ノード 3 の LIF2.3 が使用されます。トラフィックは、クラスタネットワークスイッチに入ったあと、 LUN3 と LUN4 にアクセスできるようノード 4 にバックアップされます。次に、クラスタネットワークスイッチ経由で逆方向に戻り、 LIF2.3 経由でホスト 2 にバックアウトされます。このアクティブパスまたは非最適パスは、 LIF2.4 へのパスがリストアされるか、ノード 4 のもう 1 つの物理ポートで SVM-2 の新しい LIF が確立されるまで使用されます。




# クラスタ **SAN** 環境での **LIF** に関する注意事項

SAN 環境で LIF を使用する際の注意事項は次のとおりです。

- SAN iSCSI または FC 環境でクラスタのフェイルオーバー機能を利用する場合、 SAN は LIF の自動フェイルオーバーをサポートしていないため、イニシエータで Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）と Asymmetric Logical Unit Access （ ALUA ；非対称論理ユニットアクセス）を使用する必要があります。
- マッピングされた LUN をホストするノードとその HA パートナーのそれぞれで、該当するプロトコルの SAN LIF が少なくとも 1 つ設定されている必要があります。

  ノードごとに 2 つの LIF を設定できます。 LIF は、 iSCSI 用のイーサネットネットワークを分離するために、 FC で使用するファブリックごとに 1 つずつ使用します。

- iSCSI または FC については、一部のオプションを使用できません。

たとえば、 FC では IP アドレスを使用できません。

# ESX ホストの VMware VAAI パフォーマンスを向上させます

ONTAP では、 ESX ホストで ESX 4.1 以降が実行されている場合、 VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）の一部の機能がサポートされます。これらの機能を使用すると、 ESX ホストからストレージシステムに処理の負荷をオフロードし、ネットワークスループットを向上させることができます。これらの機能は、正しい環境の ESX ホストで自動的に有効になります。

VAAI 機能は、次の SCSI コマンドをサポートします。

- 「 extended_copy 」のように指定します

  この機能により、ホストは、データ転送の際にホストに影響を与えることなく、 LUN 間または LUN 内のデータ転送を開始できます。その結果、 ESX CPU サイクルが節約され、ネットワークスループットが増加します。拡張コピー機能は「コピーオフロード」とも呼ばれ、仮想マシンのクローニングなどで使用されます。ESX ホストからコピーオフロード機能が呼び出されると、ホストネットワークを経由せずにストレージシステム内でデータがコピーされます。コピーオフロードでは、次の方法でデータが転送されます。

  - LUN 内で組み合わせることができます
  - ボリューム内の LUN 間
  - Storage Virtual Machine （ SVM ）内の異なるボリューム上の LUN 間
  - クラスタ内の異なる SVM 上の LUN 間：この機能を呼び出すことができない場合、 ESX ホストはコピー処理の標準の読み取りコマンドと書き込みコマンドを自動的に使用します。

- 「 write_same 」と入力します

  この機能により、すべてゼロなどの繰り返しパターンをストレージアレイに書き込む処理がオフロードされます。この機能は、ファイルをゼロで埋める場合などに使用されます。

- 「 compare_or_write 」を参照してください

  特定のファイルへの同時アクセス制限がバイパスされ、仮想マシンのブートなどの処理が高速になります。

## VAAI 環境を使用するための要件

VAAI 機能は ESX オペレーティングシステムの一部であり、環境を正しく設定すると、 ESX ホストによって自動的に起動されます。

環境の要件は次のとおりです。

- ESX ホストで ESX 4.1 以降が実行されている必要があります。
- VMware データストアをホストするネットアップストレージシステムで ONTAP を実行する。
- （コピーオフロードのみ） VMware コピー操作のソースとデスティネーションの両方が同じクラスタ内の同じストレージシステムでホストされている。

コピーオフロード機能は、現時点では、異なるストレージシステムでホストされている VMware データストア間のコピーに対応していません。

### VAAI 機能が ESX でサポートされているかどうかを確認します

ESX オペレーティングシステムで VAAI 機能がサポートされているかどうかを確認するには、 vSphere Client を確認するか、他の方法でホストにアクセスします。ONTAP はデフォルトで SCSI コマンドをサポートします。

ESX ホストの詳細設定を確認して、 VAAI 機能が有効になっているかどうかを確認できます。次の表に、SCSI コマンドと対応する ESX コントロールの名前を示します。

| SCSI コマンド | ESX コントロール名（ VAAI 機能） |
|---|---|
| extended_copy の実行が可能です | HardwareAcceleratedMove 」を参照してください |
| WRITE_Same | HardwareAcceleratedInit 」と入力します |
| _ と _ を比較します | HardwareAcceleratedLocking 」 |

## Microsoft オフロードデータ転送（ ODX ）

### Microsoft オフロードデータ転送（ ODX ）の概要

Microsoft Offloaded Data Transfer （ ODX ；オフロードデータ転送）は _ コピーオフロード _ とも呼ばれ、この機能を使用すると、ストレージデバイス内または互換性があるストレージデバイス間で、ホストコンピュータを介さずにデータを直接転送できます。

ONTAP では、 SMB プロトコルと SAN プロトコルの両方で ODX をサポートしています。

ODX 以外のファイル転送では、ソースからデータが読み取られ、ネットワーク経由でホストに転送されます。ホストは、データをネットワーク経由でデスティネーションに転送します。ODX ファイル転送では、ホストを経由せずに、データがソースからデスティネーションに直接コピーされます。

ODX オフロードコピーはソースとデスティネーションの間で直接実行されるため、パフォーマンスが大幅に向上します。実現するパフォーマンスの向上には、コピー時間の短縮、クライアントでの CPU とメモリの使用量の削減、ネットワーク I/O 帯域幅の使用量の削減などが挙げられます。

SAN 環境で ODX を使用できるのは、ホストとストレージシステムの両方で ODX がサポートされている場合のみです。ODX がサポートされていて有効になっているクライアントコンピュータでは、ファイルの移動やコピーを行う際に、オフロードファイル転送が自動的かつ透過的に使用されます。ODX は、ファイルをエクスプローラでドラッグアンドドロップしたか、コマンドラインのファイルコピーコマンドを使用したか、クライアントアプリケーションによってファイルコピー要求が開始されたかに関係なく使用されます。

### ODX を使用するための要件

コピーオフロードに ODX を使用する場合は、ボリュームのサポートに関する考慮事

項、システム要件、およびソフトウェア機能の要件について理解しておく必要があります。

ODX を使用するためのシステム要件は次のとおりです。

- ONTAP

  サポート対象のバージョンの ONTAP では、 ODX が自動的に有効になります。

- ソースボリュームの最小サイズは 2GB です

  最適なパフォーマンスを確保するには、 260GB 以上のソースボリュームが必要です。

- 重複排除

  ODX では、コピープロセスの一部として重複排除が実行されます。SVM で重複排除が発生しないようにする場合は、その SVM で ODX を無効にする必要があります。

- Windows クライアントでの ODX のサポート

  ODX は、 Windows Server 2012 以降および Windows 8 以降でサポートされます。サポート対象の Windows クライアントの最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

  "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

- コピーアプリケーションによる ODX のサポート

  データ転送を実行するアプリケーションが ODX をサポートする必要があります。ODX がサポートされるアプリケーション処理は次のとおりです。

  - Virtual Hard Disk （ VHD ；仮想ハードディスク）の作成および変換、 Snapshot コピーの管理、仮想マシン間でのファイルのコピーなど、 Hyper-V の管理処理
  - エクスプローラでの操作
  - Windows PowerShell の copy コマンド
  - Windows コマンドプロンプトのコピーコマンド Microsoft TechNet ライブラリに、 Windows サーバおよびクライアントでサポートされている ODX アプリケーションの詳細が記載されている。

- 圧縮されたボリュームを使用する場合は、圧縮グループサイズを 8K にする必要があります。

  32K の圧縮グループサイズはサポートされていません。

ODX を次のタイプのボリュームで使用することはできません。

- 容量が 2GB 未満のソースボリューム
- 読み取り専用ボリューム
- "FlexCache ボリューム"
- "セミシックプロビジョニングされたボリューム"

## ODX のユースケース

SVM で ODX を使用する前に、どのような場合にパフォーマンスを向上できるかを判断できるようにユースケースについて確認しておく必要があります。

ODX をサポートする Windows サーバおよびクライアントでは、リモートサーバ間でデータをコピーする際に、デフォルトでコピーオフロードが使用されます。Windows サーバまたはクライアントで ODX がサポートされていない場合や、 ODX コピーオフロードが任意の時点で失敗した場合は、コピーまたは移動処理が従来の読み取りと書き込みの処理を使用して実行されます。

ODX コピーおよび移動の使用は、以下のユースケースでサポートされます。

- ボリューム内

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、同じボリューム内にあります。

- ボリュームが異なり、ノードと SVM は同じです

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、同じノード上の異なるボリュームにあります。データは同じ SVM に所有されます。

- ボリュームとノードが異なり、 SVM は同じです

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、異なるノード上の異なるボリュームにあります。データは同じ SVM に所有されます。

- SVM が異なり、ノードは同じです

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、同じノード上の異なるボリュームにあります。データは異なる SVM に所有されます。

- SVM とノードが異なります

  ソースとデスティネーションのファイルまたは LUN は、異なるノード上の異なるボリュームにあります。データは異なる SVM に所有されます。

- クラスタ間

  ソース LUN とデスティネーション LUN は、異なるクラスタの異なるノード上の異なるボリュームにあります。これは SAN でのみサポートされ、 SMB では機能しません。

その他にも、いくつかの特殊なユースケースがあります。

- ONTAP の ODX の実装で ODX を使用すると、 SMB 共有と FC / iSCSI で接続された仮想ドライブとの間でファイルをコピーできます。

  SMB 共有と LUN が同じクラスタにある場合は、 Windows エクスプローラ、 Windows CLI または PowerShell 、 Hyper-V 、または ODX をサポートするその他のアプリケーションを使用して、 SMB 共有と接続された LUN 間の ODX コピーオフロードを使用してファイルをシームレスにコピーまたは移動できます。

- Hyper-V では、さらに次のようなユースケースでも ODX コピーオフロードが使用されます。

- Hyper-V で ODX コピーオフロードのパススルーを使用して、仮想ハードディスク（ VHD ）ファイル内および VHD ファイル間でのデータのコピー、または同じクラスタ内のマッピングされた SMB 共有と接続された iSCSI LUN の間でのデータのコピーを実行できます。

  これにより、ゲストオペレーティングシステムからのコピーを基盤となるストレージに渡すことができます。

- 容量固定 VHD を作成する際に、 ODX を使用して、既知の初期化済みトークンによってディスクを初期化します。
- ソースとデスティネーションのストレージが同じクラスタにある場合に、 ODX コピーオフロードを使用して、仮想マシンのストレージを移行します。

> Hyper-V での ODX コピーオフロードのパススルーの用途を活用するには、ゲストオペレーティングシステムで ODX がサポートされている必要があります。また、ゲストオペレーティングシステムのディスクが、 ODX をサポートするストレージ（ SMB または SAN ）から作成された SCSI ディスクである必要があります。ゲストオペレーティングシステムのディスクが IDE ディスクの場合、 ODX のパススルーはサポートされません。

特別なシステムファイルの要件

qtree で見つかった ODX ファイルを削除できます。テクニカルサポートから指示されないかぎり、他の ODX システムファイルは削除または変更しないでください。

ODX 機能を使用する場合、システムのすべてのボリュームに ODX システムファイルが存在します。これらのファイルによって、 ODX 転送時に使用されるデータのポイントインタイムビューが有効になります。次のシステムファイルは、データのオフロード先となる LUN またはファイルがある各ボリュームのルートレベルにあります。

- 「 .copy-offload 」（非表示ディレクトリ）
- `.tokens ( 非表示の「 .copy-offload 」ディレクトリにあるファイル )

ODX ファイルを含む qtree を削除するには、 'copy-Offload delete -tokens -path dir_path -node_name _ ' コマンドを使用します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.